

O Modelo Relacional

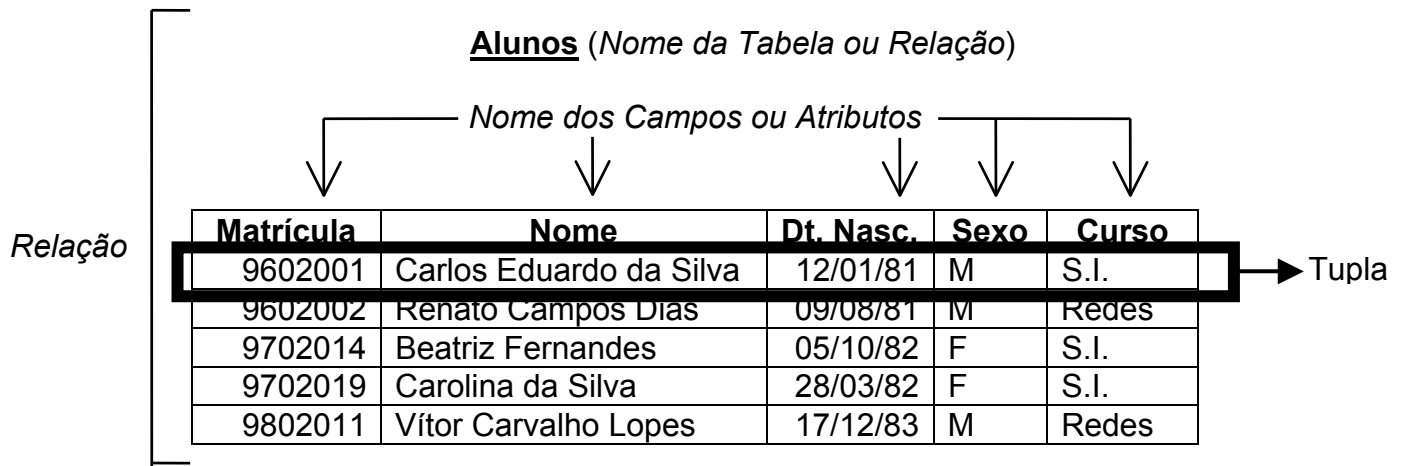
O Banco de Dados Relacional é um banco de dados visto pelos usuários como um conjunto de tabelas (e nada além de tabelas).

a) Estrutura Relacional dos Dados

O Modelo Relacional possui a seguinte estrutura:

- **Relação**, que corresponde à **Tabela**;
- **Tupla**, que corresponde à cada **Linha** da tabela;
- **Atributo**, que corresponde a cada **Campo** ou **Coluna** da tabela.

Exemplo:



a.1) Domínio

Grupo de valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.

a.2) Relação

a.2.1) Propriedades:

- Não apresentam tuplas duplicadas;
- As tuplas não seguem um ordenamento (de cima para baixo);
- Os atributos não seguem um ordenamento (da esquerda para a direita);
- Todos os valores de atributos são atômicos (valores que não se decompõem). Isto significa que, em todas as interseções de linhas e colunas de todas as tabelas há exatamente, sempre, um valor de dado e nunca um conjunto de valores.

b) Regras de Integridade Relacional

b.1) Chave Candidata: Atributo que pode ser escolhido como chave primária. Tem que satisfazer à duas propriedades: *imparidade* e *condição mínima*.

Suponha que R é uma relação com atributos A1,A2,..., An. O conjunto de atributos K=(Ai, Aj,..., Ak) é tido como chave candidata de R se, e apenas se, satisfazer as duas seguintes propriedades:

- *Imparidade:* A um dado momento, nenhum par de tuplas distintas de R tem o mesmo valor para Ai, o mesmo valor para Aj,..., e o mesmo valor para Ak.
- *Condição Mínima:* Nenhum dos Ai, Aj,...,Ak pode ser eliminado de K sem destruir a propriedade de imparidade.

Exemplo:

EXPEDIÇÕES

S#	P#	QTD
S1	P1	100
S3	P2	200
S2	P1	100
S1	P4	100

S# → N.º Fornecedor

P# → N.º Peça

QTD → Quantidade fornecida de uma determinada Peça por um determinado Fornecedor.

- C.C.1 → S#
 C.C.2 → P#
 C.C.3 → QTD
 C.C.4 → S#, P#
 C.C.5 → S#, QTD
 C.C.6 → P#, QTD
 C.C.7 → S#, P#, QTD

C.C. → Chave Candidata

1.^a Propriedade

S	N
	X
	X
	X
*	
	X
	X
*	

2.^a Propriedade

S	N
*	
	X

Obs.: A C.C.4 é a chave candidata indicada a ser escolhida como primária, porque satisfaz às duas propriedades: **Imparidade** (os valores da combinação dos atributos S# e P# não se repetem nas tuplas) e **Condição Mínima** (se eu tiro um dos atributos S# ou P#, perde a propriedade de *Imparidade*).

b.2) Chave Alternada: Chaves candidatas restantes que não se tornaram primária.

b.3) Chave Primária:

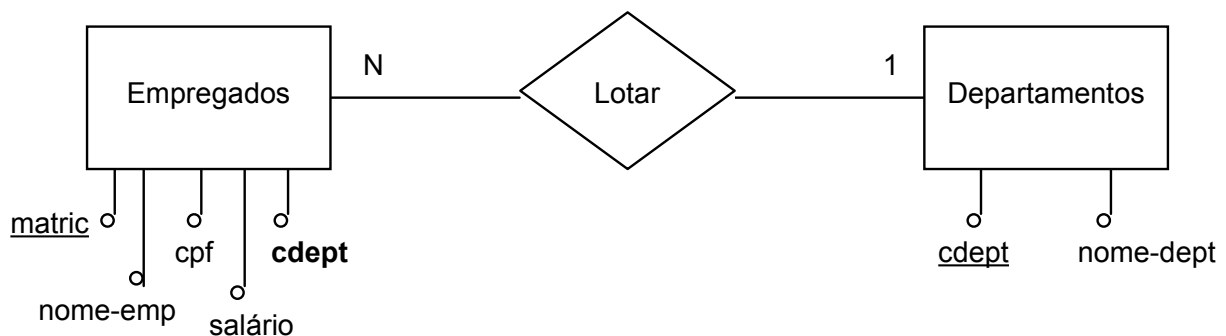
- Caso especial das chaves candidatas.
- Atributo que identifica univocamente uma tupla.
- Importância da Chave Primária: agilizar acesso, além de garantir as restrições de integridade. É o mecanismo de endereçamento único no sistema relacional.

b.4) Chave Estrangeira:

- Atributo de uma tabela que funciona como chave primária em outra tabela;
- Pode não ser componente da chave primária na relação que a contém;
- Equivalência entre chave primária e chave externa (estrangeira) representam relacionamentos entre tuplas.

Exemplo:

EMPS(matric, nome-emp, cpf, salário, **cdept**)
 DEPTOS(cdept, nome-dept)

**b.5) Regras de Integridade:**

- Uma chave primária não pode conter “null”;
- A chave estrangeira não pode conter um valor que não exista no campo referenciado, mas pode conter “null”. Ou seja, caso a chave estrangeira seja não nula, esta tem que corresponder a um dos valores que exista no campo referenciado da relação em questão. Porém, somente poderá conter “null” se não fizer parte da chave primária na relação em que é chave estrangeira.

Exemplo:**Empregados**

MATRIC	NOME-EMP	CPF	SALÁRIO	CDEPT
1001	Antônio da Silva	01245678-54	R\$ 5.000,00	01A
1132	João Rodrigues	03457799-09	R\$ 2.500,00	02B
1197	Maria dos Santos	05678976-01	R\$ 3.000,00	01B

Departamentos

CDEPT	NOME-DEPT
01A	Financeiro
01B	Administrativo
02A	Compras

—

02B	Informática
-----	-------------

Exemplo de casos em que a chave estrangeira aceita valores nulos: Suponha, por exemplo, que em uma determinada empresa, alguns funcionários em certo momento, não estejam designados em nenhum departamento. Para o funcionário em questão, o atributo **código do departamento** (que é a chave estrangeira na relação de Empregados) teria claramente que ser nulo na tupla representativa deste funcionário no Banco de Dados.

—